

אלגברה 1/מ

תרגול

מתרגלת: ויזאן לאון
אביב תשפ"ד



TECHNION

Israel Institute of Technology

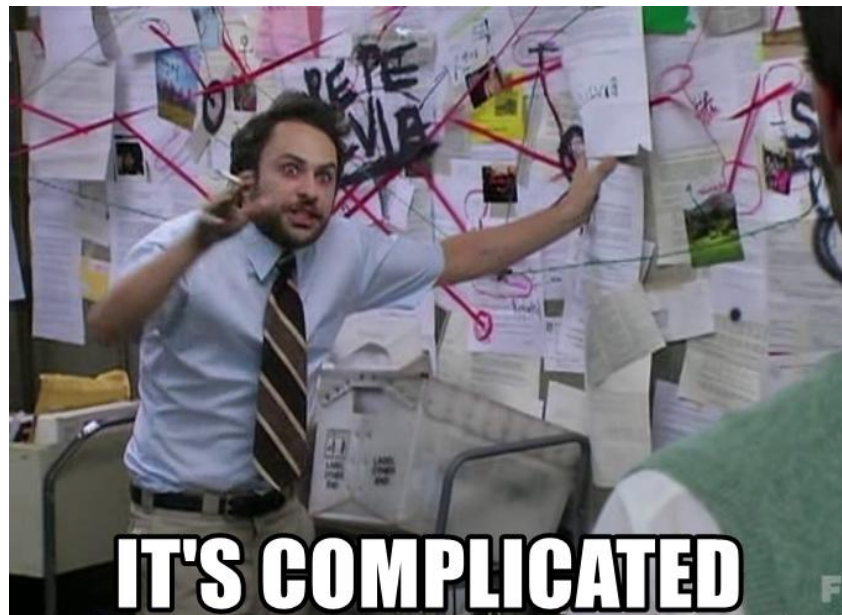
פרק 1

פולינומים

תרגיל:

מצאו את כל השורשים של הפולינום:

$$p(x) = x^4 + x^3 - 9x^2 + 11x - 4$$



תרגיל:

סמנו את כל השורשים של הפולינום:

$$p(x) = x^4 + x^3 - 9x^2 + 11x - 4$$

$$p(0) = 0^4 + 0^3 - 9 \cdot 0^2 + 11 \cdot 0 - 4 = -4 \neq 0$$

0 ✗

$$p(1) = 1^4 + 1^3 - 9 \cdot 1^2 + 11 \cdot 1 - 4 = 0$$

1 ✓

$$p(2) = 2^4 + 2^3 - 9 \cdot 2^2 + 11 \cdot 2 - 4 = 6 \neq 0$$

2 ✗

$$p(-1) = (-1)^4 + (-1)^3 - 9 \cdot (-1)^2 + 11 \cdot (-1) - 4 = -24 \neq 0$$

-1 ✗

$$p(-4) = (-4)^4 + (-4)^3 - 9 \cdot (-4)^2 + 11 \cdot (-4) - 4 = 0$$

-4 ✓

הגדרה:

פולינום $p(x)$ הוא פונקציה מהצורה $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$

x – משתנה

$a_0 \dots a_n$ מקדמים, a_0 – מקדם חופשי, $a_0, a_{n-1} x^{n-1}, \dots, a_n x^n$ – איברים
 n – מספר טבעי

דוגמאות:

$$p(x) = x^2 + 3x - 6$$

$$p(x) = 7x - 5$$

$$p(x) = x^{10} + 3x^7 - 26$$



מעלת הפולינום:

החזקה הגבוהה ביותר שבה מופיע x עם מקדם **שונה מ-0**. המקדם של החזקה הזאת נקרא **המקדם המוביל**. **האיבר המוביל** זה האיבר שהמקדם שלו הוא המקדם המוביל.

דוגמאות:

מעלה	פולינום
1	1. $p(x) = 2x - 3$
2	2. $p(x) = 4x^2 - 2x + 9$
9	3. $p(x) = x^9 - 7x^3 + 2$
5	4. $p(x) = 0 \cdot x^6 + 2x^5 + 3x$
0	5. $p(x) = 7$
לא מוגדרת, לפעמים מגדירים אותה להיות $-\infty$	6. $p(x) = 0$

המטרה: למצוא שורשי פולינומים.

שורש של פולינום:

שורש של פולינום $p(x)$ הוא פתרון למשוואה $p(x) = 0$

דוגמאות:

1. פולינום ממעלה 1: $p(x) = a_1x + a_0$

השורש: $x = -\frac{a_0}{a_1}$

למה מותר לחלק ב a_1 ?

2. פולינום ממעלה 2: $p(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$

השורשים: $x_{1,2} = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2a_0}}{2a_2}$

המשפט היסודי של האלגברה:

לכל פולינום ממעלה n יש בדיוק n שורשים בתוך **המרוכבים**.

נוסח אחר למשפט:

$p(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ פולינום ממעלה n , אז קיימים $x_1, x_2, \dots, x_n$ כך ש-

$$p(x) = a_n(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$$

דוגמא:

$p(x) = 5x^2 + 5x - 30$ השורשים הם $x_1 = 2, x_2 = -3$ ולכן ניתן לכתוב:

$$p(x) = 5(x - 2)(x - (-3)) = 5(x - 2)(x + 3)$$

הערות:

1. a_n הוא אותו המקדם בשני הייצוגים.
2. המספרים $x_1, x_2, \dots, x_n$ לא בהכרח שונים זה מזה.
3. כל x_i הוא שורש כי הצבתו ב- $p(x)$ תיתן 0.

הגדרה:

יהיו a, b מספרים שלמים, נאמר ש- a מחלק את b , אם קיים מספר שלם k כך שמתקיים $ak = b$.
במקרה זה נסמן: $a|b$

$$15|5$$



$$9|72$$



$$k = 8$$

$$2|5$$



$$2|10$$



$$k = 5$$

משפט:

יהי $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ פולינום ממעלה n עם מקדמים **שלמים**. אם ל- $p(x)$ יש שורש **רציונלי** $x = \frac{r}{t}$ (כאשר $\frac{r}{t}$ שבר מצומצם), אז:

1. $r | a_0$: a_0 מחלק את r

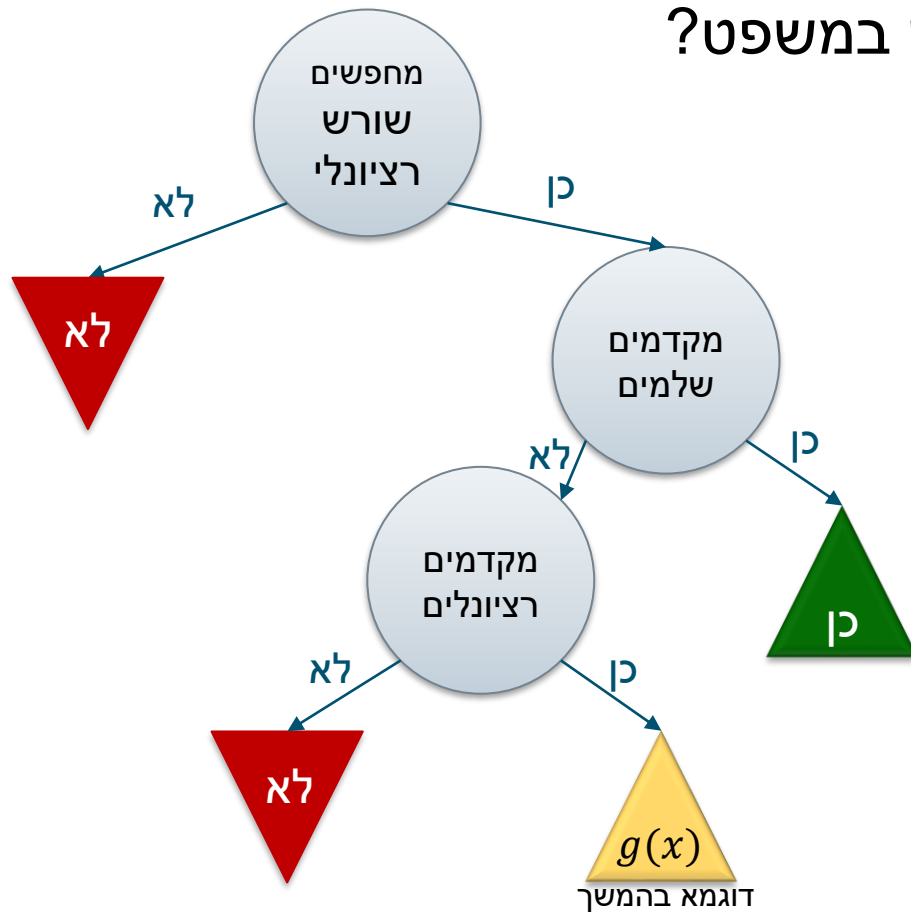
2. $t | a_n$: a_n מחלק את t

הערות:

1. $\frac{r}{t}$ שבר מצומצם: r, t שלמים, $t \neq 0$, המחלק המשותף הגדול ביותר של t, r הוא 1

2. אם מקדמי הפולינום אינם שלמים, אבל הם רציונלים, עדיין ניתן להשתמש במשפט: נכפיל את הפולינום בכפולה משותפת של כל המכנים, ונקבל פולינום חדש בעל מקדמים שלמים, ושורשיו זהים לאלו של הפולינום המקורי.

האם יכולים להשתמש במשפט?



$$p(x) = 2x^3 + 3x^2 + 3$$

$$\deg(p(x)) = 3$$

$$g(x) = 2x^2 + 1$$

$$\deg(g(x)) = 2$$

$$(p + g)(x) = p(x) + g(x) = 2x^3 + 5x^2 + 4 \quad \deg((p + g)(x)) = 3$$

דוגמא 2:

$$p(x) = 2x^2 + 3x + 3$$

$$\deg(p(x)) = 2$$

$$g(x) = -2x^2 + 1$$

$$\deg(g(x)) = 2$$

$$(p + g)(x) = p(x) + g(x) = 3x + 4 \quad \deg((p + g)(x)) = 1$$

$$\deg((p \pm g)(x)) \leq \max\{\deg(p(x)), \deg(g(x))\}$$

$$p(x) = 3x^2 + 3$$

$$\deg(p(x)) = 2$$

$$g(x) = x^3 + 1$$

$$\deg(g(x)) = 3$$

$$(p \cdot g)(x) = p(x) \cdot g(x) = 3x^2(x^3 + 1) + 3(x^3 + 1) = 3x^5 + 3x^3 + 3x^2 + 3$$

$$\deg((p \cdot g)(x)) = 5$$

$$\deg((p \cdot g)(x)) = \deg(p(x)) + \deg(g(x))$$

חילוק פולינומים

יהיו $p(x)$ פולינום ממעלה n , $g(x)$ פולינום ממעלה $m < n$, $g(x) | p(x)$. אזי $\frac{p(x)}{g(x)}$ פולינום שמקיים:

1. המעלה שלו היא $m - n$.

2. יהיו $x_1, x_2, \dots, x_n$ השורשים של $p(x)$, $x_1, \dots, x_m$ השורשים של $g(x)$. אזי השורשים של $\frac{p(x)}{g(x)}$ הם: $x_{m+1}, \dots, x_n$

תזכורת: חילוק פולינומים

$$\overline{x^3 - x^2 + x + 3} \mid x + 1$$

האם תמיד השארית היא 0?

$$\begin{array}{r}
 x^2 - 2x + 3 \\
 \hline
 x^3 - x^2 + x + 4 \quad | \quad x + 1 \\
 \vdots \\
 3x + 4 \\
 - \quad 3x + 3 \\
 \hline
 1
 \end{array}$$

לא.

$$x + 1 \nmid x^3 - x^2 + x + 4$$

הגדרה:

הריבוי של שורש a של פולינום $p(x)$ הוא: מספר הפעמים ש- a מופיע כשורש של הפולינום.

הגדרה:

a הוא שורש של פולינום $p(x)$ מריבוי k אם $(x - a)^k$ **מחלק** את $p(x)$, ו- $(x - a)^{k+1}$ **לא מחלק** את $p(x)$.

תזכורת:

הנגזרת של פולינום $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ היא הפולינום:

$$p'(x) = n a_n x^{n-1} + \dots + a_1$$

סימון:

הנגזרת ה- k של הפולינום $p(x)$ מסומנת: $p^{(k)}(x)$
 בפרט, $p^{(0)}(x) = p(x)$

משפט:

יהי $p(x)$ פולינום. מספר a הוא שורש של $p(x)$ מריבוי k אם $p^{(m)}(a) = 0$ לכל $m < k$,
אבל $p^{(k)}(a) \neq 0$
 כלומר, a הוא שורש של $p(x)$ מריבוי k אם מתקיים:

$$p(a) = 0$$

$$p^{(1)}(a) = 0$$

...

$$p^{(k-1)}(a) = 0$$

$$p^{(k)}(a) \neq 0$$

נוסחאות וייטה:

נוסחאות שמקשרות בין **מקדמי הפולינום** ל**שורשים** שלו לפי המשפט היסודי של האלגברה:

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = a_n (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$$

פולינומים שווים = מקדמים שווים

ולכן אפשר למצוא קשר בין $a_0, a_1, \dots, a_n$ לבין $x_1, x_2, \dots, x_n$

דוגמא להשוואת מקדמים:

$$5x^2 + 3x + 6 = a_1 x^2 + a_2(x + 1) + a_3$$

$$\Rightarrow 5x^2 + 3x + 6 = a_1 x^2 + a_2 x + (a_2 + a_3)$$

$$\Rightarrow a_1 = 5, a_2 = 3, a_3 = 3$$

נוסחאות וייטה:

נוסחאות שמקשרות בין **מקדמי הפולינום** ל**שורשים** שלו לפי המשפט היסודי של האלגברה:

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = a_n (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$$

פולינומים שווים = מקדמים שווים

ולכן אפשר למצוא קשר בין $a_0, a_1, \dots, a_n$ לבין $x_1, x_2, \dots, x_n$

המקדם החופשי באגף שמאל: a_0

המקדם החופשי באגף ימין: $a_n(-x_1)(-x_2) \dots (-x_n)$

נשווה:

$$a_0 = a_n(-x_1)(-x_2) \dots (-x_n)$$

$$a_0 = (-1)^n a_n x_1 x_2 \dots x_n$$

$$\frac{(-1)^n a_0}{a_n} = x_1 x_2 \dots x_n$$

נוסחאות וייטה:

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = a_n (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$$
 עכשיו נשווה את המקדמים של x^{n-1} :
 המקדם של x^{n-1} באגף שמאל: a_{n-1}
 המקדם של x^{n-1} באגף ימין: $a_n(-x_1) + a_n(-x_2) \dots + a_n(-x_n)$
 ולכן:

$$a_{n-1} = -a_n x_1 - a_n x_2 - \dots - a_n x_n$$

$$-\frac{a_{n-1}}{a_n} = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

תרגיל 1:

$$p(x) = x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 2x + 2$$

מצאו את כל השורשים של הפולינום ללא שימוש בנוסחאות וייטה.

תרגיל 2:

$$p(x) = x^4 + x^3 - 9x^2 + 11x - 4$$

מצאו את כל השורשים של הפולינום ללא שימוש בנוסחאות וייטה.

$$p(x) = x^3 - 4x^2 - 25x + 28$$